உதாரணமாக, $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 7 \\ 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ எனில், $-A = \begin{bmatrix} -2 & 5 & -7 \\ 0 & -5 & -6 \end{bmatrix}$ ஆகும்.

சம அணிகள் (Equality of matrices)

A, B என்ற இரு அணிகள்

(i) ஒரே வரிசை உடையனவாகவும்

(ii) அவற்றின் ஒத்த உறுப்புகள் சமமாகவும் இருந்தால் அவை சம அணிகள் எனப்படும்.

அணிகளின் கூட்டலும், கழித்தலும் (Addition and subtraction of matrices)

இரு அணிகள் A, B என்பன ஒரே வரிசையாக அமையும்போது மட்டும் அவற்றின் கூட்டல், கழித்தல் வரையறுக்கப்படுகிறது. இவற்றின் கூடுதல் $A + B$ ஆனது A, B இன் ஒத்த உறுப்புகளைக் கூட்டுவதன் மூலம் பெறப்படுவதாகும். குறியீட்டு முறையில்

$A = [a_{ij}]_{m\times n}$ மற்றும் $B = [b_{ij}]_{m \times n}$ எனில், $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$

இதே போன்று $A - B = A + (-B) = [a_{ij}]_{m\times n} + [-b_{ij}]_{m\times n} = [a_{ij} - b_{ij}]_{m\times n}$ என்பதாகும்.

அணிகளின் பெருக்கல் (Multiplication of matrices)

A, B என்ற இரு அணிகளில் A இன் நிரல்களின் எண்ணிக்கையும், B –ன் நிரைகளின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருப்பின் இவ்வணிகள் பெருக்கத்தக்கவை எனப்படும். அணி A இன் ஒவ்வொரு நிரையிலுள்ள உறுப்புகளையும் அணி B இன் ஒவ்வொரு நிரலின் ஒத்த உறுப்புகளுடன் பெருக்கி கூட்டுவதன் மூலம் AB என்ற பெருக்கல் அணி கிடைக்கிறது.

$A = [a_{ij}]$ என்பது $m \times p$ வரிசையுடைய அணி மற்றும் $B = [b_{ij}]$ என்பது $p \times n$ வரிசையுடைய அணி எனில் AB யின் பெருக்கல் அணி $C = [c_{ij}]$ என்பது $m \times n$ வரிசையுடைய அணி ஆகும்.

நிரை நிரல் மாற்று அணி (Transpose Matrix)

$A = [a_{ij}]$ என்பது $m \times n$ வரிசையுடைய ஒரு அணி என்க. அணி A இன் நிரைகளை நிரல்களாகவும் அல்லது நிரல்களை நிரைகளாகவும் மாற்றுவதன் மூலம் பெறப்படும் அணி A இன் நிரை நிரல் மாற்று அணி எனப்படும். அந்த அணியை A^T என்று குறிக்கலாம். இங்கு A^T இன் வரிசை $n \times m$ ஆகும்.

உதாரணமாக,

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ எனில் $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

குறிப்பு

மேற்கூறியக் கருத்துகள், மாணவர்கள் நன்கு அறிந்தவை என நம்பப்படுகிறது. நமது தற்போதைய பாடத்திட்டத்தினை கீழ்வரும் பிரிவுகளிலிருந்து தொடங்குவோம்.

வரையறை 1.2

மெய்யெண்கள் அல்லது கலப்பெண்களை உறுப்புகளாகக் கொண்ட n வரிசையுள்ள ஒவ்வொரு சதுர அணி A யுடன் நாம் ஓர் எண்ணை தொடர்புபடுத்த முடியுமானால், இதனை அணி A இன் அணிக்கோவை என்கிறோம். இதனை $|A|$ அல்லது $\det(A)$ அல்லது Δ எனகுறிக்கலாம்.

சதுர அணி A இன் உறுப்புகளை கொண்டு ஓர் அணிக்கோவையை வடிவமைத்தால் இதனை அணி A இன் அணிக்கோவை எனலாம்.

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ எனில்

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.1

மதிப்பிடுக : $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 4 \end{vmatrix}$

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 4 20-04-2020 05:08:25 PM